

Trắc nghiệm HĐH - Chương 1: Tổng quan Hệ điều hành

Exam A

QUESTION 1

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về Hệ điều hành?

- A. Hệ điều hành quản lý các phần cứng máy tính.
- B. Hệ điều hành trực tiếp điều khiển hoạt động cho từng thiết bị phần cứng.
- C. Hệ điều hành hỗ trợ phần mềm giao tiếp phần cứng trên máy tính.
- D. Hệ điều hành hỗ trợ người dùng điều hành máy tính.

QUESTION 2

Điều gì là đúng khi một máy tính không có Hệ điều hành

- A. Các ứng dụng vẫn chạy bình thường trên máy tính đó.
- B. CPU vẫn tiếp nhận và thực thi các lệnh từ người dùng.
- C. Các ứng dụng và lệnh người dùng không thể thực thi trên máy tính.
- D. Người dùng vẫn cài đặt phần mềm vào máy tính như bình thường.

QUESTION 3

Trong phân lớp hệ thống máy tính, Hệ điều hành thuộc vị trí nào

- A. Hệ điều hành thuộc lớp cuối cùng, kể trên là lớp phần cứng.
- B. Hệ điều hành thuộc lớp trên cùng, kể dưới là lớp ứng dụng.
- C. Hệ điều hành nằm giữa lớp phần cứng và lớp ứng dụng.
- D. Hệ điều hành nằm giữa lớp phần cứng và lớp người dùng.

QUESTION 4

Dưới góc độ cơ bản, Hệ điều hành được định nghĩa là:

- A. là một phần mềm chạy trên máy tính
- B. là một chương trình quản lý phần cứng máy tính.
- C. là một chương trình bảo vệ phần cứng máy tính
- D. là một phần mềm quản lý các phần mềm khác.

QUESTION 5

Trong các thành phần của hệ thống máy tính, thành phần nào trực tiếp quản lý các tài nguyên phần cứng:

- A. Người dùng
- B. Các phần mềm
- C. Hệ điều hành
- D. Dữ liệu

QUESTION 6

Chức năng của Hệ điều hành là gì?

- A. Cấp phát tài nguyên phần cứng cho các ứng dụng.
- B. Điều khiển, định thời thực thi các chương trình.
- C. Hỗ trợ người dùng giao tiếp với máy tính.
- D. tất cả các tính năng trên.

QUESTION 7

Kernel của Hệ điều hành là gì?

- A. là lớp nhân quản lý, điều phối các chương trình, phần cứng.
- B. là các chương trình điều khiển thiết bị phần cứng.
- C. là các ứng dụng.
- D. là trình biên dịch.

QUESTION 8

Shell của Hệ điều hành là gì?

- A. là lớp nhân quản lý, điều phối các chương trình, phần cứng.
- B. là các chương trình điều khiển thiết bị phần cứng.
- C. là lớp chương trình hỗ trợ giao tiếp của người dùng với Kernel.
- D. là trình biên dịch.

QUESTION 9

Trong hệ thống máy tính, người dùng phát lệnh cho Hệ điều hành thực thi thông qua lớp nào?

- A. Lớp Shell.
- B. Lớp Driver.
- C. Lớp Kernel.
- D. Lớp Hardware.

QUESTION 10

Vai trò của trình biên dịch (Compilers) bên trong một Hệ điều hành là gì?

- A. Biên dịch các lệnh của Driver để điều khiển phần cứng,
- B. Biên dịch các lệnh của Applications để CPU thực thi,
- C. Biên dịch các lệnh của Kernel để quản lý ứng dụng.
- D. Biên dịch các lệnh của Users để điều khiển phần cứng.

QUESTION 11

Để đáp ứng vai trò của Hệ điều hành, kiến trúc cơ bản của Hệ điều hành gồm các thành phần:

- A. Nhân, vỏ, giao diện người dùng.
- B. Bộ khởi động, nhân, bộ lập trình vỏ.
- C. Bộ cấp tài nguyên, chương trình kiểm soát, nhân (kernel).
- D. Nhân, vỏ, hệ thống vector ngắt, bộ định thời.

QUESTION 12

Command Prompt trong Hệ điều hành Windows là dạng gì?

- A. là lớp Shell đặt trong Kernel.
- B. là lớp Kernel dưới dạng ứng dụng.
- C. là lớp Kernel đặt trong Shell.
- D. là lớp Shell dưới dạng một ứng dụng.

QUESTION 13

Command Prompt trong Hệ điều hành MS-DOS là dạng gì?

- A. là lớp Shell đặt trong Kernel.
- B. là lớp Kernel dưới dạng ứng dụng.
- C. là lớp Kernel đặt trong Shell.
- D. là lớp Shell dưới dạng một ứng dụng.

QUESTION 14

Terminal trong Hệ điều hành Linux là dạng gì?

- A. là lớp Shell đặt trong Kernel.
- B. là lớp Kernel dưới dạng ứng dụng.
- C. là lớp Kernel đặt trong Shell.
- D. là lớp Shell dưới dạng một ứng dụng.

QUESTION 15

Hệ điều hành Windows 10 cung cấp giao diện người dùng (User interface) theo dạng nào?

- A. Command line interface (CLI).
- B. Graphic User Interface (GUI)
- C. Cả 2 dạng GUI và CLI
- D. Window User Interface (WUI)

QUESTION 16

Lịch sử phát triển của Hệ điều hành bùng nổ trong theo thời đại công nghệ điện tử nào?

- A. công nghệ điện tử dùng đèn chân không (vacuum
- B. công nghệ điện tử dùng bán dẫn (transistors)

- C. công nghệ điện tử dùng mạch tích hợp (Integrated Circuits – IC)
- D. công nghệ điện tử dùng VLSI (Very large-scale integration)

QUESTION 17

Hệ điều hành thực hiện các tác vụ lần lượt theo những chỉ thị đã được xác định trước. Tên gọi của Hệ điều hành đó là:

- A. Hệ điều hành xử lý theo lô đơn giản
- B. Hệ điều hành xử lý đa chương
- C. Hệ điều hành chia sẻ thời gian
- D. Hệ điều hành xử lý thời gian thực

QUESTION 18

Đâu là ưu điểm chính của Hệ thống xử lý đa chương (multiprogramming system)?

- A. Chương trình khi nạp vào bộ nhớ sẽ được xử lý hoàn thành ngay lập tức
- B. Hệ thống chạy được nhiều chương trình cùng lúc.
- C. Không cần thiết lập định thời công việc (job scheduling) và quản lý bộ nhớ
- D. Tối ưu sử dụng bộ nhớ

QUESTION 19

Mục đích chính của Hệ thống xử lý đa chương (multiprogramming system) là gì?

- A. Thực hiện đồng thời nhiều chương trình.
- B. Tận dụng thời gian nhàn rỗi của CPU.
- C. Chia sẻ thời gian giữa các chương trình.
- D. Tận dụng RAM, ROM khi đọc ghi

QUESTION 20

Điều kiện nào sau đây KHÔNG CẦN cho hoạt động đa chương của hệ điều hành?

- A. Định thời CPU (CPU scheduling).
- B. Quản lý bộ nhớ (memory management).
- C. Cấp phát tài nguyên (đĩa, máy in...).
- D. Ứng dụng được lập trình đa nhiệm.

QUESTION 21

Phát biểu nào sau đây không đúng với hệ thống chia sẻ thời gian (time-sharing)?

- A. time-sharing là một hệ thống đa nhiệm (multi-tasking).
- B. time-sharing yêu cầu thời gian chuyển đổi giữa các tác vụ rất ngắn.
- C. time-sharing yêu cầu phải định thời CPU.

D. time-sharing yêu cầu hoàn thành xong **nhiệm vụ 1** mới chia sẻ cho **nhiệm vụ 2**.

QUESTION 22

Hệ điều hành nào sau đây đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ các tác vụ: Quản lý tiến trình, Định thời CPU, Quản lý bộ nhớ, Quản lý cấp phát tài nguyên, Quản lý file?

- A. Hệ điều hành xử lý đơn chương.
- B. Hệ điều hành xử lý theo lô đơn giản
- C. Hệ điều hành xử lý đa chương.
- D. Hệ điều hành xử lý chia sẻ thời gian (Time-sharing).

QUESTION 23

Trong hệ thống xử lý đa nhiệm (**multitasking**), việc chuyển đổi giữa các công việc diễn ra:

- A. Sau một khoảng thời gian tùy theo công việc yêu cầu.
- B. Chuyển đổi khi có công việc khác cần xử lý.
- C. Luân phiên xoay vòng hoàn thành từng công việc.
- D. Luân phiên xoay vòng, không đợi công việc hoàn thành.

QUESTION 24

Trong các mô hình hệ điều hành dưới đây, loại dùng cho hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ hệ thống đường truyền, dữ liệu, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi?

- A. Hệ thống xử lý đa chương
- B. Hệ thống xử lý đa nhiệm
- C. Hệ thống xử lý song song
- D. Hệ thống xử lý thời gian thực

QUESTION 25

Phát biểu nào sau đây không đúng với Hệ điều hành xử lý song song?

- A. Hệ điều hành có khả năng xử lý 2 hay nhiều tiến trình cùng lúc.
- B. Hệ điều hành dùng cho máy có 2 hoặc nhiều bộ xử lý (CPU).
- C. Hệ điều hành dùng cho nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ một bộ nhớ.
- D. Hệ điều hành dùng cho nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ nhiều tiến trình.

QUESTION 26

Hệ thống đa bộ xử lý (multi-processors) có đặc điểm:

- A. Xử lý các công việc thực sự đồng thời.
- B. Mỗi bộ xử lý có bộ nhớ riêng.
- C. Mỗi bộ xử lý có đường truyền dữ liệu riêng.

D. Xếp hàng xử lý các công việc.

QUESTION 27

Hệ thống đa bộ xử lý (multi-processors) được phân loại thành các hệ thống:

- A. Đồng bộ và bất đồng bộ.
- B. Đối xứng và bất đối xứng.
- C. Kết hợp và không kết hợp.
- D. Không phân loại.

QUESTION 28

Hệ thống xử lý phân tán có đặc điểm:

- A. Mỗi bộ xử lý có bộ nhớ riêng.
- B. Các bộ xử lý độc lập không liên hệ nhau.
- C. Một công việc chia đều cho các bộ xử lý.
- D. Dùng chung bộ nhớ kết nối thành mảng.

QUESTION 29

Hệ thống xử lý phân tán được phân loại:

- A. Đồng bộ và bất đồng bộ.
- B. Peer-to-peer và client-server.
- C. Kết hợp và không kết hợp.
- D. Đối xứng và bất đối xứng.

QUESTION 30

Trong các cấu trúc của hệ điều hành sau đây, cấu trúc nào tương thích dễ dàng với mô hình hệ thống phân tán?

- A. Cấu trúc phân lớp.
- B. Cấu trúc máy ảo.
- C. Cấu trúc client-server.
- D. Cấu trúc đơn giản.

QUESTION 31

Khi nào cần sử dụng đến System call (Lời gọi hệ thống)?

- A. Khi một người dùng yêu cầu dịch vụ nào đó từ Kernel của Hệ điều hành.
- B. Khi một chương trình yêu cầu dịch vụ nào đó từ Kernel của Hệ điều hành.
- C. Khi Hệ điều hành cần trợ giúp từ chương trình.
- D. Khi Hệ điều hành cần trợ giúp từ người dùng.

QUESTION 32

Lời gọi hệ thống loại "Process control" thực hiện những tác vụ nào?

- A. load, execute, create process, terminate process.
- B. request device, release device, read from device, write to device.
- C. create / delete, open / close, read, write.
- D. create messages, delete messages, send messages, receive messages.

QUESTION 33

Lời gọi hệ thống loại "Device management" thực hiện những tác vụ nào?

- A. load, execute, create process, terminate process.
- B. request device, release device, read from device, write to device.
- C. create / delete, open / close, read, write.
- D. create messages, delete messages, send messages, receive messages.

QUESTION 34

Lời gọi hệ thống loại "File management" thực hiện những tác vụ nào?

- A. load, execute, create process, terminate process.
- B. request device, release device, read from device, write to device.
- C. create / delete, open / close, read, write.
- D. create messages, delete messages, send messages, receive messages

QUESTION 35

Lời gọi hệ thống loại "Communication" thực hiện những tác vụ nào?

- A. load, execute, create process, terminate process.
- B. request device, release device, read from device, write to device.
- C. create / delete, open / close, read, write.
- D. create messages, delete messages, send messages, receive messages

QUESTION 36

Cho biết tên gọi của kiến trúc Hệ điều hành mà tất cả các modules chức năng của nó được gom hết vào Kernel.

- A. Simple OS.
- B. Monolithic OS.
- C. Layered OS.
- D. Microkernel OS

QUESTION 37

Cho biết tên gọi của kiến trúc Hệ điều hành mà các modules chức năng của nó được phân chia thành từng lớp giao tiếp với Kernel.

- A. Simple OS.
- B. Monolithic OS.
- C. Layered OS.
- D. Microkernel OS.

QUESTION 38

Cho biết tên gọi của kiến trúc Hệ điều hành mà hầu hết các modules chức năng của nó được tách ra ngoài? Kernel chỉ có 2 chức năng chính: quản lý bộ nhớ và liên lạc giữa các tiến trình

- A. Simple OS
- B. Monolithic OS
- C. Layered OS
- D. Microkernel OS.

QUESTION 39

Kiến trúc Hệ điều hành Microkernel, nhân (kernel) của Hệ điều hành giữ vai trò gì?

- A. quản lý bộ nhớ và liên lạc giữa các tiến trình.
- B. điều phối tiến trình và quản lý bộ nhớ
- C. điều phối tiến trình và lời gọi hệ thống.
- D. quản lý bộ nhớ và quản lý xuất nhập

QUESTION 40

Kiến trúc Hệ điều hành Monolithic, module chức năng nào hỗ trợ các ứng dụng giao tiếp với nhân (kernel) của Hệ điều hành?

- A. Memory manager.
- B. Process Scheduler.
- C. Input / Output manager
- D. System Calls